# Nguyễn Mạnh Hiệp

**Kỹ sư phần mềm**

0978618337 Hiep.work@outlook.com linkedin.com/in/hiepnm2003 nguyenmanhhiep.info

## MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư phần mềm full-stack làm việc theo lối AI-native: đưa LLM và tự động hóa vào sản phẩm, đồng thời dùng AI agent làm công cụ phát triển hằng ngày.
**Ngắn hạn (1–2 năm):** Gia nhập một đội sản phẩm để xây và vận hành các tính năng AI chạy production (tích hợp LLM, agent, RAG) cùng phần backend phía sau, đồng thời nâng chuẩn kiểm thử, code review và giám sát hệ thống của bản thân.
**Dài hạn (3–5 năm):** Trở thành Senior Software Engineer chuyên về hệ thống AI, nắm hướng kỹ thuật của một hệ thống từ thiết kế tới vận hành và giúp đội dùng AI an toàn trong quy trình phát triển.

## KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

**Notarex - nền tảng số hóa tài liệu công chứng** 03/2026 - 09/2026
**Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Full-stack + xử lý tài liệu bằng AI + Hạ tầng):**

- **Mô tả:** Nền tảng số hóa giấy tờ công chứng cho các văn phòng công chứng tại Việt Nam, gồm mẫu biểu cấu hình linh hoạt, trích xuất OCR bằng AI và trọn vòng chỉnh sửa, lưu, tải tài liệu.
- **Công nghệ:** Next.js 14, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy async, PostgreSQL 16, Celery, Redis, MinIO, OnlyOffice
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Pipeline OCR bằng AI:** Sinh prompt trích xuất cho từng loại giấy tờ từ chính cấu hình mẫu biểu, nên muốn thêm loại giấy tờ mới chỉ cần cấu hình; CCCD được đọc thẳng từ mã QR và bỏ qua model.
  - **Luồng tài liệu và phân quyền:** Xây luồng từ ảnh upload qua bước người soát tới vòng chỉnh sửa, lưu, tải trên OnlyOffice bảo vệ bằng JWT, sinh DOCX bằng docxtpl, theo mô hình ba vai trò tách riêng theo từng văn phòng.
  - **Xử lý nền:** Xây hàng đợi Celery và Redis trên ZSET pending queue với bộ đếm active nguyên tử, cùng heartbeat reconciliation phát hiện và chạy lại job treo để hồ sơ không bị kẹt giữa chừng khi OCR.
  - **Yêu cầu và bàn giao:** Trực tiếp lấy yêu cầu từ các văn phòng công chứng, chốt phạm vi từng bản release theo sprint trong nhóm 2 đến 3 người không có PM riêng, triển khai trên Docker sau Nginx với MinIO và CI/CD GitHub Actions.

**EazySale - SaaS tìm kiếm lead và chăm sóc khách hàng tự động** 03/2026 - 08/2026
**Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Backend + dashboard React + Hạ tầng):**

- **Mô tả:** SaaS quản lý lead bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động qua Zalo và email. Tôi phụ trách backend FastAPI, ba dashboard React và toàn bộ hạ tầng.
- **Công nghệ:** React 18, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, APScheduler, Zalo OA API, SendGrid, Docker
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Tích hợp Zalo OA:** Xây kênh gửi tin Zalo OA ZNS với quản lý template, xác thực webhook HMAC-SHA256 và metrics gửi tin, kèm mock provider có tỷ lệ lỗi chỉnh được để kiểm thử mà không tốn quota.
  - **Lập lịch chiến dịch:** Kết hợp APScheduler DateTrigger với vòng quét cơ sở dữ liệu mỗi 60 giây để phục hồi job mất khi khởi động lại, dùng SELECT FOR UPDATE NOWAIT để mỗi tin chỉ gửi đúng một lần.
  - **Theo dõi sự kiện email:** Giữ webhook sự kiện SendGrid (endpoint công khai) idempotent bằng lọc trùng trong batch và status-priority guard trong câu UPDATE, nên sự kiện sai thứ tự hoặc lặp lại không kéo trạng thái lùi.
  - **Kiến trúc và bàn giao:** Thiết kế triển khai Nginx định tuyến theo path trên một tên miền, RBAC trên 129 REST endpoint, và pipeline GitHub Actions deploy bốn image kèm migration, không gián đoạn.

**ASC Farm - hệ thống quản lý sản xuất nông trại** 06/2026 - 08/2026
**Kỹ sư phần mềm freelance, làm một mình (Backend + Web admin + Mobile PWA):**

- **Mô tả:** Web admin và mobile PWA chạy được khi mất mạng, vận hành nông trại xen canh từ kế hoạch canh tác tới việc ngoài đồng có xác minh.
- **Công nghệ:** Frappe v15 (headless), Python, MariaDB 11, Redis, React 18, TypeScript, Leaflet, PWA, Docker
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**

- **Engine sinh việc:** Sinh việc ngoài đồng từ quy trình canh tác theo cách idempotent, có chuỗi bước tiên quyết và tần suất "N lần mỗi N ngày", và tự sinh lại khi quy trình hoặc chu kỳ cây trồng thay đổi.
- **Cân tải phân việc:** Gán mỗi việc cho một tổ trưởng, ưu tiên chủ lô, còn lại chọn người có tải thấp nhất, và tự gán lại việc chưa xong khi tổ trưởng nghỉ.
- **Ứng dụng hiện trường offline-first:** Xây hàng đợi offline idempotent theo client UUID, app shell bằng service worker, và ảnh hoàn thành chụp trong app kèm GPS và watermark làm bằng chứng.
- **Kiểm thử và bàn giao:** Phủ engine, mô hình trạng thái và phân quyền bằng 139 test backend trên 65 API endpoint, đóng gói thành stack Docker Compose chạy bằng một lệnh.

## DỰ ÁN

**SenAI - phiên dịch cuộc họp đa ngôn ngữ thời gian thực** 2026 - nay

**Phụ trách frontend, backend và tích hợp AI (Hệ thống real-time + điều phối LLM + Hạ tầng):**

- **Mô tả:** Dịch cuộc họp trực tiếp, do nhóm 5 người xây cho VAIC 2026 (ba giải), đang chạy tại app.senai.online.
- **Công nghệ:** Next.js 16, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, LiveKit, vLLM, Soniox, ElevenLabs
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Tích hợp AI/LLM:** Xây model router cho ASR, dịch, TTS và LLM, đổi provider lúc chạy giữa vLLM self-hosted và API thương mại, tự quay về model self-host khi thiếu key hoặc provider lỗi.
  - **Pipeline dịch:** Chạy pipeline ASR và dịch độc lập theo từng microphone để tách người nói, kết hợp dịch nhanh với bước tinh chỉnh bằng LLM dựa trên glossary theo ngữ cảnh.
  - **Phân tích cuộc họp:** Thêm bóc băng Soniox tách được từ ba người nói trở lên, biên bản do LLM viết kèm trợ lý hỏi đáp trên biên bản, và đọc bản dịch theo giọng từng người bằng ElevenLabs.
  - **Bàn giao và bảo mật:** Deploy qua GitHub Actions bằng SSH với forced command, bỏ qua restart API khi commit chỉ sửa tài liệu, thu hồi refresh token khi đăng xuất, duy trì 37 bộ UAT gồm 147 test thật, không mock.

**Ely - trợ lý AI cá nhân dựng trên OpenClaw** 2026

Mở rộng agent mã nguồn mở OpenClaw với lệnh qua Telegram, tự động hóa trình duyệt qua CDP, cron job cho việc hằng ngày, skill tự viết để điều phối và giám sát task của Claude Code, và gateway tự khởi động lại.

## HỌC VẤN

**Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)** 2021 - 2026

Khoa học máy tính

## DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Giải Ba Chung cuộc (top 3 trên 300+ đội), Vietnam AI Innovation Challenge 2026
Giải Vietnam AI Stars, Vietnam AI Innovation Challenge 2026
Giải AI Singapore, Vietnam AI Innovation Challenge 2026

## KỸ NĂNG

| | |
|---|---|
| **Phát triển với AI** | Claude Code (agents, skills, hooks), agent OpenClaw, MCP server, Cursor, Copilot, prompt & context engineering, RAG, điều phối LLM, model routing có fallback, vLLM |
| **Frontend** | React 19/18, Next.js 16/14, TypeScript, Vite, Tailwind v4, Zustand, PWA / offline-first |
| **Backend** | FastAPI, Python, Frappe v15, thiết kế REST API, Node.js / NestJS, Spring Boot, WebSocket, LiveKit, Celery, hàng đợi Redis, JWT / OAuth, RBAC, webhook |
| **Cơ sở dữ liệu** | PostgreSQL (+ pgvector), MariaDB, MySQL, SQLite, SQLAlchemy 2.0 async, MinIO (S3) |
| **DevOps & Cloud** | Docker Compose, Nginx, systemd, TLS, triển khai VPS, CI/CD GitHub Actions |
| **Thực hành kỹ thuật** | Thiết kế hệ thống, SOLID, design pattern, code review, idempotency & kiểm soát đồng thời, engine workflow & lập lịch, kiểm thử tích hợp không mock, SRS / Use Case / ERD |
| **Kỹ năng mềm** | Tư duy phản biện, nghiên cứu kỹ thuật, phối hợp liên chức năng, thích nghi nhanh |